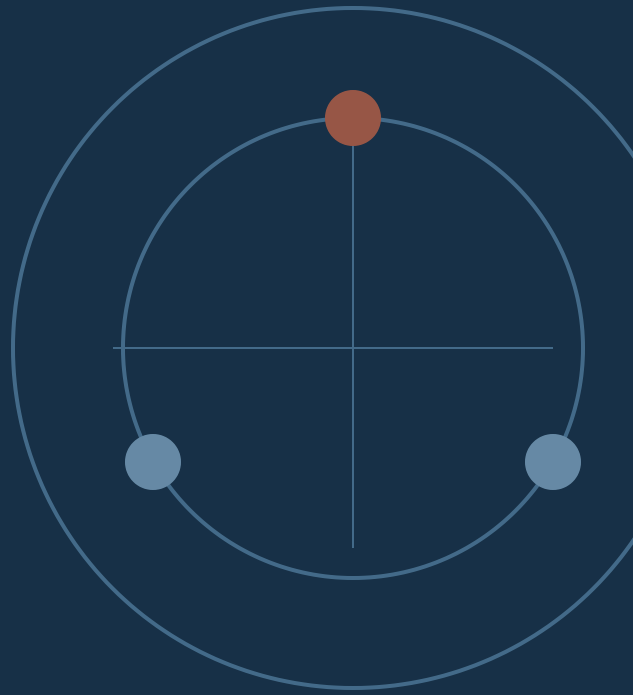
PROYECTO INTEGRADOR · CLASIFICACIÓN DE TEXTO

Del mensaje al área correcta.

Procesamiento de lenguaje natural, comparación de modelos y una aplicación de atención a clientes.



Alvaro · AlexTiclla · juanse8202

Nombres registrados en el historial de Git · 3 de noviembre de 2026

Una consulta, seis destinos posibles.

El sistema sugiere el departamento de atención inicial para una solicitud escrita en español.

Soporte TI

Accesos y fallos de aplicaciones.

Finanzas

Cobros, facturas y reembolsos.

Ventas

Precios, planes y cotizaciones.

Marketing

Promociones, cupones y campañas.

Atención al Cliente

Orientación y consultas generales.

Logística

Pedidos, entregas y envíos.

El área es una convención de enrutamiento. El modelo no diagnostica ni resuelve la incidencia.

Datos trazables. Resultados exploratorios.

SID en español + borradores revisados con procedencia `borrador_ia`.

Entrenamiento	Validación	Validación adicional	Test
15.560	**194**	**448**	**707**
CV y ajuste final	Evaluación adicional	Partición SID	Después de seleccionar

Desbalance: Marketing es aproximadamente el 2,5 % del entrenamiento. Por eso se prioriza **F1 macro** sobre la exactitud.

SID es mayormente sintético. Se verifican SHA-256 y posibles similitudes entre particiones; la heurística no detecta todas las paráfrasis.

El mismo pipeline en entrenamiento y API.

Datos

Fuentes, validación y particiones.

→

NLP + modelo

Transformaciones y clasificador.

→

joblib

Pipeline serializado completo.

→

FastAPI

Predicción, métricas y tickets.

→

React

Soporte público y panel.

Repositorio NLP

Datos, modelos, CLI e informes.

Repositorio backend

API, autenticación y SQLite.

Repositorio frontend

Interfaz y visualizaciones.

El docente aprobó usar varios repositorios, según la confirmación del equipo. El backend importa el código NLP; no duplica el procesamiento.

De texto libre a términos comparables.

Entrada

```
No puedo aplicar el cupón de descuento 😊
```

Tras normalizar y retirar stop words

```
no · aplicar · cupón · descuento
```

Decisiones comparadas

Normalización: conserva tildes, números y negaciones; elimina URLs, puntuación y emojis.

Stemming: raíces como `aplic` y `descuent`.

Lematización: formas como `aplicar` y `descuento`.

TF-IDF: unigramas frente a unigramas + bigramas.

El vocabulario se aprende solo con el entrenamiento de cada fold. Las trazas proceden del tokenizador guardado en el pipeline.

Tres modelos, una evaluación comparable.

120 configuraciones · 3 particiones de CV · semilla 42 · F1 macro

FINALISTA	CV	VALIDACIÓN	TEST
Naive Bayes Elegido	0,9689	0,9572	0,9586
Regresión Logística	0,9715	0,9735	0,9597
KNN coseno	0,9335	0,8676	0,9101

Fuentes: report.json y test_report.json de v3; comparación detallada en docs/COMPARACION_MODELOS.md. Test se evalúa después de fijar la selección.

¿Por qué se eligió Naive Bayes?

Regla fijada de antemano

- Buscar la mejor media de F1 macro.
- Admitir candidatos dentro de una desviación estándar.
- Priorizar la configuración más simple.

Diferencia LR − NB en CV

≈ 0,0027

Menor que la desviación de la mejor configuración: ≈ **0,0033**.

NB elegido: lematización, unigramas y `alpha=0.1`.

> Es una regla de selección por sencillez, no una prueba de equivalencia estadística. Los resultados de test no cambian la elección.

Del cliente al equipo que atiende.

1. Enviar una consulta en `/soporte`.
2. Recibir confirmación y código.
3. Revisar el ticket y la notificación en `/admin`.
4. Asignar un empleado y gestionar su estado.

Qué mostrar durante la demo

- Laboratorio: clase, probabilidades y trazas.
- Métricas: comparación y matriz de confusión.
- Un saludo y un mensaje insuficiente.

La página pública no revela al cliente el área predicha. El panel requiere contraseña. Las notificaciones son una simulación interna.

Comparar y explicar sin depender de la web.

Mejora implementada

- Elegir uno o varios pipelines.
- Ver probabilidades por área.
- Inspeccionar el preprocesamiento.
- Comparar resultados del mismo mensaje.

Desde el repositorio NLP

```
.\.venv312\Scripts\python.exe `
  -m src.models.predict_cli `
  --model
artifacts/comparison_customers_v3/pipeline.joblib
```

Repetir `--model` con las rutas de los finalistas. Escribir `salir` para terminar.

PR #16 · commit 5d4c2f3 · juanse8202. La comparación de mensajes no reentrena los modelos.

Qué demuestran estas cifras y qué falta validar.

Límites del corpus

- SID es mayormente sintético.
- Solo 4 ejemplos de Marketing en validación.
- Vocabulario nuevo y redacción natural causan errores.

Límites de la predicción

- Probabilidades no calibradas.
- Un ticket puede tener varias intenciones.
- Las causas automáticas de error son heurísticas.

NB v3: 10 errores de 194 mensajes de validación y 8 de 24 simulados. Se necesita evaluación humana independiente para nuevas decisiones.

Aportes respaldados por el historial.

Alvaro

alvaroSG34

Datos SID, validación, documentación, notebook EDA y pipeline inicial.

PR #11 y #12
284da77 · 2d73a42

AlexTiclla

AlexTiclla

Modelos, rejilla, errores y comparación; API y panel web.

NLP: PR #13, #14, #15
Backend y frontend: PR #1

juanse8202

juanse8202

Terminal con selección de modelos, probabilidades, trazas, comparación y pruebas.

PR #16
5d4c2f3

Nombres registrados en Git. Los merges no cambian la autoría del código. Enlaces y declaración de asistencia de IA en CONTRIBUCIONES.md e INFORME_TECNICO.md.

Explicar.
Demostrar.
Modificar.

¿Por qué conservar negaciones?
¿Por qué F1 macro y Naive Bayes?
¿Cómo se evita ajustar con test?
¿Cómo llega una predicción a la interfaz?

Preguntas · Demostración del sistema

Informe y versiones coordinadas: docs/ENTREGA.md